Hafta 3 · Uyarlamanın Çerçeveleri: Hedef, Kaynak ve Zaman Ölçeği

Uyarlanabilirlik Izgarası, Uyarlama Hedefleri ve Kaynakları, Karar Yetkisinin Paylaşımı ve Kanıtın Hücre Hücre Okunması

Bu bölümün sorusu: Neyi, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlıyoruz?

> *— Deniz (açıköğretimde bir giriş dersinin koordinatörü): Firma bu kez üç ürün getirdi; üçü de "kişiselleştirme" yapıyormuş. Birincisi öğrenenin öğrenme stilini ölçüp videoyu ya da metni seçiyor. İkincisi her görev bittiğinde sıradaki görevi seçiyor. Üçüncüsü bir sohbet asistanı; öğrenen ne sorarsa yanıtlıyor.*
>
> *— Kerem (öğretim tasarımcısı): Üçü de aynı sözcüğü kullanıyor ama üç ayrı şeyi, üç ayrı bilgiye bakarak, üç ayrı hızda değiştiriyor. Kararı hangisinde sistem, hangisinde öğrenen veriyor, onu bile bilmiyoruz.*
>
> *— Deniz: Firma öğrenenin kendi yolunu seçebilmesini de öne çıkarıyor. Yetişkinler için en doğrusu bu değil mi?*
>
> *— Kerem: Birinci haftada gördük: öğrenene denetim vermenin ortalama etkisi sıfıra yakın. Ama ortalama her şeyi söylemiyor. Önce üç ürünü aynı haritaya yerleştirelim.*
>
> *— Danışman: Bu hafta o haritayı kuruyoruz. Neyi, neye göre ve hangi hızda uyarladığını söyleyebilen bir ürün karşılaştırılabilir; söyleyemeyen ürün henüz tarif edilmemiştir.*

Bu Bölümde

Ders 3A · Neyi, Neye Göre, Ne Hızda? — Bir uyarlamayı tarif etmek için hangi üç şeyi söylemek gerekir?

- **3.1 · Neyi Uyarlıyoruz? Hedefler ve Uyarlama Derecesi** · Uyarlanabilirlik · Tasarım zamanı uyarlama · Uyarlama derecesi · Uyarlama hedefi · Sunumun uyarlanması
- **3.2 · Neye Göre Uyarlıyoruz? Uyarlamanın Kaynakları** · Uyarlama kaynağı · Kullanıcı verisi · Kullanım verisi · Ortam verisi · Öğrenme stilleri
- **3.3 · Üç Döngü, On Beş Hücre: Izgara ve Kanıt Haritası** · Uyarlanabilirlik ızgarası · Tasarım döngüsü · Görev döngüsü · Adım döngüsü · Hücre düzeyinde kanıt

Ders 3B · Kontrol Kimde, Kanıt Nerede? — Uyarlama kararı sistemde, öğrenende ya da ikisinde olduğunda kanıt ne söylüyor?

- **3.4 · Kim Karar Veriyor? Sistem, Öğrenen ve Paylaşılan Denetim** · Program denetimi · Öğrenen denetimi · Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem · Paylaşılan karar · Hannafin koşulları
- **3.5 · Izgarayla Okumak: Meta-Analizler, Mercek ve Tasarım Kararı** · Uyarlama motoru · Küçük küme uyarısı · Ortanca etki · Hücre düzeyinde kanıt · Mercek ve ızgara

Ders 3B sonunda: Tasarım Alıştırması 3 · Uygulama Yaprağı 3 · Yetişkin Eğitimi Penceresi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Uyarlanabilirliği üç koşullu ve derecesi olan bir özellik olarak tanımlar ve bir ürünün derecesini beş senaryo üzerinden konumlandırır.
2. Uyarlamanın hedeflerini (içerik ve sunum, gezinme, görev seçimi, adım düzeyinde yardım, destek, değerlendirme) birbirinden ayırır.

3. Uyarlamanın kaynaklarını (beş öğrenen özelliği grubu ile kullanım ve ortam verisi) ayırır ve her birinin neyi gösterdiğini tartışır.
4. Uyarlanabilirlik ızgarasının üç sütununu ve beş satırını açıklar; bir uyarlamayı ızgaranın tek bir hücresine yerleştirir.
5. Izgaradaki hücrelerde bildirilen kanıtı güçlü, sınırlı ve bulunamayan olarak ayırır; ızgarada yer almanın kanıt anlamına gelmediğini gerekçelendirir.
6. Uyarlama kararının sistem, öğrenen ya da ikisi tarafından verildiği altı kalıbı karşılaştırır.
7. Öğrenen denetimi meta-analizinin bulgusunu bileşene, yaş grubuna ve çıktı türüne göre okur.
8. Yapay zekâ destekli uyarlanabilir sistemlere ilişkin meta-analizin kaynak ve hedef bulgularını küçük hücre sayıları bakımından eleştirir.
9. Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusunu hedef, kaynak ve zaman ölçeği olarak derinleştirir ve kendi tasarımının ızgaradaki yerini gerekçelendirir.

Ders 3A · Neyi, Neye Göre, Ne Hızda?

Uyarlamanın Hedefi ve Derecesi, Kaynağı ve Zaman Ölçeği; Izgaranın Hücreleri ve Kanıt Haritası

Dersin sorusu: Bir uyarlamayı tarif etmek için hangi üç şeyi söylemek gerekir?

3.1 · Neyi Uyarlıyoruz? Hedefler ve Uyarlama Derecesi

Birinci haftada bir sisteme "akıllı" demenin ölçütünü kurduk: öğrenen hakkında güncellenen ve kararlara dayanak olan bir temsil. Bu hafta daha mütevazı ama pratikte daha sık karıştırılan bir soruyla başlıyoruz. Bir ürün kendini "kişiselleştirilmiş" diye tanıttığında, tam olarak neyi değiştiriyor? Vinyetteki üç ürün aynı sözcüğü kullanıyor, ama biri sunum biçimini, biri sıradaki görevi, biri de bir yanıt metnini değiştiriyor. Bu bölümde üç soruyu birlikte sormayı öğreneceğiz: sistem **neyi** değiştiriyor (hedef), **neye bakarak** değiştiriyor (kaynak) ve bunu **hangi hızda** yapıyor (zaman ölçeği). Bu bölüm birinciyi, 3.2 ikinciyi, 3.3 ise üçünü ızgarada buluşturmayı ele alır.

Önce uyarlamanın kendisini tanımlayalım. Aleven ve arkadaşlarına göre bir öğrenme ortamı üç ölçüde uyarlanabilirdir: (a) tasarımı, hedef konuda öğrenenlerin yaygın güçlüklerine ilişkin veriye dayanır; (b) pedagojik kararları, tek tek öğrenenlerin psikolojik ölçümlerine göre değişir; (c) öğrenen eylemlerine etkileşimli olarak tepki verir (2017, s. 523).

> TANIM **Uyarlanabilirlik (Aleven vd., 2017).** Bir öğrenme ortamının, tasarımının öğrenenlerin ortak güçlüklerine ilişkin veriye dayanması, kararlarının bireysel ölçümlere göre değişmesi ve öğrenen eylemlerine etkileşimli yanıt vermesi ölçüsü. Yazarlar uyarlanabilirliğin ikili bir nitelik değil, bir derece olduğunu vurgular (s. 523).

Tanımın iki sonucu önemlidir. Birincisi, "uyarlanabilir mi, değil mi?" sorusu yanlış sorudur; doğru soru "ne ölçüde ve hangi yönden?" sorusudur. İkincisi, tanımın (a) kısmı, çalışma anında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir ürünü de uyarlanabilir sayabilir. Yazarların örneği bir ders videosudur: video herkes için aynıdır, ancak öğrenenlerin takıldığı yerlere ilişkin veri çözümlemesiyle tasarlanmışsa, bireye değil alanın öğrenenlerden genel olarak talep ettiğine uyarlanmıştır. Bu, tasarım zamanı uyarlamadır (s. 524). Birinci haftada "tasarım döngüsü de bir uyarlamadır" derken kastettiğimiz buydu.

Derece fikrini somutlaştırmak için Shute ve Zapata-Rivera'nın döngü senaryolarından yararlanabiliriz. Yazarlar yakalama, çözümleme, seçme ve sunma süreçlerinden oluşan döngünün hangi parçalarının işletildiğine göre beş senaryo ayırır (2012). Tablo 3.1 bunları bu dersin ölçütüyle birlikte okur.

Tablo 3.1 · Uyarlamanın derecesi: beş senaryo (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)

Senaryo	Öğrenen modeli	Ne olur?	Yetişkin eğitiminden örnek
Tam döngü, otomatik uyarlama	Kalıcı, güncellenir	Yakalanan veri modele işlenir, içerik modele göre seçilir ve sunulur	Dil uygulaması, zorlandığınız sözcükleri kaydeder ve sonraki alıştırmaları buna göre seçer
Otomatik uyarlama, öğrenen girdisiyle	Kalıcı; öğrenen modele müdahale edebilir	Öğrenen, sistemin çıkarımını düzeltebilir; belirsizlik azalır	Sistemin "bu konuyu biliyor" çıkarımını öğrenen "hayır" diye düzeltir
Yalnızca tanı	Güncellenir, ama içerik uyarlanmaz	İzlenir ve profil güncellenir; değerlendirmeye benzer	Pano riskli öğrenenleri işaretler, içerik aynı kalır
Kısa bellek döngüsü	Geçici	Seçim yalnızca son etkileşimden gelen bilgiyle yapılır	Son sınavın sonucuna bakıp telafi modülü açılır; oturum kapanınca hiçbir şey saklanmaz
Kısa bellek, seçimsiz	Yok	Önceden tanımlı yol izlenir	Her yanıta göre sabit bir dalda ilerleyen test akışı

Bu dersin ölçütüyle okursak ilk iki satır birinci haftadaki anlamda "akıllı"dır; üçüncüsü yalnızca izler; sonuncusu ise öğrenen modeli olmadığı için uyarlamanın en düşük derecesidir. Kısa bellek döngüsü ilginç bir ara durumdur: Shute ve Zapata-Rivera, kalıcı bir modelin zamanla eskiyebileceğini, bu nedenle "öğrencinin kesirleri hâlâ çarpıp çarpamadığını bilmek istiyorsanız ona çarptırın" mantığıyla geçici modelin her zaman güncel kalacağını belirtir. Her uyarlama için kalıcı bir model kurmak gerekmez; ama model geçiciyse sistem öğrenen hakkında hiçbir birikim taşımaz.

Dereceden sonra hedefe dönelim. Uyarlamanın hedefi, sistemin değiştirdiği öğedir. Brusilovsky uyarlamayı içerik düzeyinde (sunumun uyarlanması) ve bağlantı düzeyinde (gezinmenin uyarlanması) ayırır; bağlantı düzeyinde gizleme, sıralama, işaretleme ve doğrudan yönlendirme gibi teknikleri sayar (2001, s. 97–98). Somyürek (2009, s. 31–34) aynı ayrımı Türkçede içeriği uyarlama ve gezinmeyi uyarlama olarak kurar. Aleven ve arkadaşları sıradaki görevin seçimini ve görev içindeki tek tek adımlara yanıtı ayırır (2017, s. 526). Shute ve Zapata-Rivera'nın uzman görüşlerinden derlediği "öğretimsel değişkenler" listesi ise geri bildirimi, içerik sıralamasını, desteği ve bunun geri çekilmesini ve malzemenin görünümünü sayar (2012). Tablo 3.2 bu ayrımları tek tabloda toplar; altı satırlık bu düzen bu kitabın bir derlemesidir, tek bir yazarın önerisi değildir.

Tablo 3.2 · Uyarlamanın hedefleri

Hedef	Neyi değiştirir?	Yetişkin eğitiminden örnek
İçerik ve sunum	Ne gösterilir, ne ayrıntıda, hangi biçimde	Ön bilgisi düşük öğrenene ön gereksinim açıklaması, yüksek olana kısa özet
Gezinme ve sıra	Hangi bağlantı görünür, hangisi önerilir	"Devam et" düğmesinin her öğrenen için farklı sayfaya gitmesi
Görev seçimi ve zorluk	Sıradaki görev ya da problem	Yoklamada başarılı öğrenenin giriş modülünü atlaması
Adım düzeyinde yardım	İpucu, hata iletisi, sonraki adım önerisi	Yanlış girilen formüle hata türüne göre ipucu verilmesi
Destek ve geri çekilme	Desteğin miktarı ve ne zaman azaldığı	Çözümlü örneklerden açık problemlere geçişin ustalığa göre belirlenmesi
Değerlendirme	Hangi madde, hangi sırayla, hangi zorlukta	Deneme sınavı maddelerinin önceki yanıtlara göre seçilmesi

ÖRNEK **Aynı modül, üç ayrı hedef (kurgusal örnek).** Bir halk eğitim merkezinde yetişkinlere yönelik "dijital bankacılıkta güvenlik" modülünü düşünün. Birinci tasarımda sistem, ön bilgi yoklamasında düşük puan alan öğrenene ek açıklama gösterir; hedef içerik ve sunumdur. İkinci tasarımda yoklama sonucuna göre bazı alt konular atlanır ve sıra değişir; hedef görev seçimidir. Üçüncü tasarımda öğrenen şifre oluşturma alıştırmasında hata yaptığında, hatanın türüne göre farklı ipucu görür; hedef adım düzeyinde yardımdır. Üçü de "uyarlamadır", ama farklı veriye, farklı hızda ve farklı bir kanıt sorusuyla bağlantılıdır.

DİKKAT **Alan hedeflerin hepsine eşit ilgi göstermemiştir.** Wang ve arkadaşlarının inceledikleri çalışmaların tamamı içeriği ve sunumu uyarlıyordu; gezinmeyi uyarlayan üç, değerlendirmeyi uyarlayan dört çalışma vardı (2024, s. 1365). Bir ürünün hedefi literatürde az çalışılmış bir hedefse, "bilimsel olarak desteklenmiş" demek için dayanacak çalışma da azdır.

3.2 • Neye Göre Uyarlıyoruz? Uyarlamanın Kaynakları

Hedef, sistemin neyi değiştirdiğini söyler; kaynak ise neye bakarak değiştirdiğini. Aleven ve arkadaşları, bu soruya adayların çok olduğunu belirtir: Jonassen ve Grabowski'ye atıfla öğrenen özelliklerinin sayısı bir hesapta otuza kadar çıkar ve hangilerine uyarlamanın değeceği ampirik bir sorudur (2017, s. 524). Yazarlar bu çeşitliliği beş gruba ayırır; bunlar ızgaranın satırlarıdır (s. 524). Tablo 3.3 grupları yetişkin eğitiminden örneklerle birlikte verir.

Tablo 3.3 • Uyarlamanın kaynakları: ızgaranın beş satırı

Kaynak grubu	Sistem neyi izler?	Yetişkin eğitiminden örnek
Önceki bilgi ve bilginin gelişimi	Alandaki bilgi düzeyi ve bu düzeyin değişimi	Mesleki yeterlik modülünün başında yoklama; sonrasında alıştırmalardaki doğruluk
Problem içindeki yol	Strateji, hata türü, yardım isteme	Hesap tablosu eğitiminde hangi formül hatasının yapıldığı
Duyuş ve güdülenme	Sıkılma, kafa karışıklığı, ilgi, öz-yeterlik	Vardiya sonrası oturumda ilgi kaybı; öğrenenin mesleğine uygun örnek
Öz-düzenleme, üstbiliş ve çaba	Hedef koyma, kendini izleme, yardım arama	Öğrenenin kendi ilerleme grafiğine bakıp çalışma planını değiştirmesi
Öğrenme stilleri	Tercih edilen bilgi biçimi, çoğunlukla bir kez ölçülür	"Görsel mi işitsel mi?" anketine göre içerik biçimi

Izgara öğrenen özelliklerini sıralar; oysa uyarlama her zaman bir özelliğe dayanmaz. Brusilovsky, Kobsa ve arkadaşlarına atıfla uyarlama kararının üç tür veriye dayanabileceğini belirtir: kullanıcı verisi (kullanıcının özellikleri), kullanım verisi (kullanıcı özelliğine indirgenemeyen etkileşim verisi) ve ortam verisi (kullanıcıdan bağımsız durum) (2001, s. 96). Müze rehberleri bunun iyi bir örneğidir. Taşınabilir rehber, ziyaretçinin konumunu ve hareketini izler; ziyaretçinin anlatım ortasında nesneden uzaklaşması düşük ilginin işareti sayılabilir (s. 91–92). Cihaz, ağ hızı ve konum ise ortam verisidir ve içeriğin biçimini seçmekte kullanılır (s. 97). Bu ayrım bize birinci haftanın uyarısını başka bir yoldan söyletir: **sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil, koşulunu ölçer.** Ortam verisi açıkça koşuldur; kullanım verisi ise hem özelliği hem koşulu yansıtabilir ve davranıştan ilgiye ya da güdüye geçiş bir çıkarımdır.

ÖRNEK **Aynı kaynak, iki ayrı okuma.** Birinci haftadaki iki öğrenen yine karşımızda: biri videoları indirip yolda izliyor, öbürü bırakmayı düşünüyor. Sistem "video açma sayısı" kullanım verisine bakıyorsa, ikisini de aynı "düşük etkileşim" kutusuna koyar. Oysa ilk öğrenenin davranışı bir ortam koşulunu (bağlantının kesik olduğu yolculuk), ikincisininki bir güdü ya da özgüven sorununu yansıtır. Kaynağı yazarken yalnızca "hangi veri" değil, "bu veri neyin işareti ve başka neyin işareti olabilir" diye de yazmak gerekir.

Kaynağın bir özelliği de ne sıklıkla güncellenmesi gerektiğidir. Aleven ve arkadaşları, öğretim boyunca değişmesi beklenen özelliklerin (bilgi düzeyi, duyuş ve güdülenme gibi) bireysel olarak ölçülmesi gerektiğini söyler (2017, s. 524). Öğrenme stili gibi kararlı sayılan özellikler ise çoğunlukla öğretimin başında bir kez ölçülür ve sonraki uyarlamalar bu tek ölçüme dayanır (s. 544). Güncellenmeyen bir kaynak, birinci haftada kurduğumuz akıllılık ölçütünün "güncellenen temsil" şartını karşılamaz. Bir de ölçümün güvenirliği vardır: Shute ve Zapata-Rivera, öğrenenin bildirdiği bilginin kasten (gizlilik kaygısı ya da olumlu görünme isteğiyle) ya da yanlışlıkla hatalı olabileceğini ve ek anketlerin hem zaman yükü hem de aceleyle verilen geçersiz yanıtlar doğurabileceğini aktarır (2012). Yetişkin öğrenenler sisteme kim olduklarını anlatmaya zaman ayırmayabilir; bu, kaynak olarak beyan edilen verinin neden dikkatle sınanması gerektiğini gösterir.

Öğrenme stillerini birinci haftada Pashler ve arkadaşlarının (2008) ölçütleriyle ele almıştık. Aleven ve arkadaşları aynı tartışmayı uyarlanabilir sistemler bağlamında izler. Aktardıklarına göre beş ülkeden 932 öğretmenin yüzde 96'sından fazlası, bilgi öğrenenin stiline uygun sunulduğunda daha iyi öğrenileceğine inanmaktadır (2017, s. 544). Buna karşın Pashler ve arkadaşları, öğretim yöntemi ile öğrenme stili arasında çapraz bir etkileşim gösteren tek bir çalışma bulamamıştır (s. 544). Bir tıp eğitimi derlemesinde incelenen 65 karşılaştırmanın yalnızca 9'unda (yüzde 14) anlamlı bir etkileşim çıkmıştır (s. 545). Aleven ve arkadaşları sonuçta stile uyarlamanın nadiren etkili olduğu yargısından uzaklaşmaz ve bunun yerine, hangi öğrenme stratejisinin hangi ortamda işe yaradığını görev çözümlemesiyle belirleyip öğrenenlerin bu stratejileri geliştirmesine yardım etmeyi önerir (s. 548). Bu öneri, kaynak olarak "tercih"ten çok "strateji"yi koymak demektir.

> UYGULAMA **Kaynağı üç soruyla sınayın.** Tasarımınızın dayandığı veriyi seçtiğinizde sorun: (1) Bu veri öğrenmeyle ilişkili olduğu gösterilmiş bir özelliğin mi, yoksa bir koşulun mu işareti? (2) Ne sıklıkla ve ne zaman ölçülüyor; ölçüm eskiyebilir mi? (3) Öğrenen kendi verisini görüp düzeltebilir mi?

3.3 • Üç Döngü, On Beş Hücre: Izgara ve Kanıt Haritası

Birinci haftada ızgaranın şemasını tanımıştık. Şimdi onu çalıştırma zamanı. Aleven ve arkadaşlarının ızgarası üç sütundan oluşur: tasarım döngüsünde uyarlama, tasarımcıların iki sürüm arasında, aynı sistemle toplanan öğrenme verisine dayanarak yaptığı veri güdümlü güncellemedir. Görev döngüsünde sistem öğrenen için sıradaki görevi seçer; adım döngüsünde ise görev içindeki tek tek eylemlere yanıt verir (2017, s. 526). Beş satır ise az önce gördüğümüz kaynak gruplarıdır. Yazarlara göre her hücre bir mekanizma sınıfını temsil eder ve genellikle öğrenen özelliğini değerlendiren bir yöntemle, bu değerlendirmeye göre öğretimi ayarlayan bir yöntemden oluşur (s. 526).

Burada dikkat edilecek ince bir nokta vardır. Görev ve adım döngüleri bireysel farklara uyarlanır; tasarım döngüsü ise öğrenenler arasındaki **benzerliklere**, yani alanın herkese çıkardığı ortak güçlüklere (s. 526). Aleven ve arkadaşlarının en çok şaşırdıkları bulgulardan biri, veri güdümlü tasarım döngüsü uyarlamalarının yaygınlığı ve etkililiğidir; öğrenenlerin bir alanda yaşadığı güçlüklerin büyük oranda ortak olması bunu açıklayabilir (s. 549). Yetişkin eğitimi kurumları için bunun pratik karşılığı büyüktür: kitlesel bir programda anında uyarlama yapan sistem kurmak yerine, geçen dönemin verisine bakıp birimleri yeniden tasarlamak ızgaranın en ucuz sütunudur.

Yazarlar ızgaranın hücrelerini, uyarlanmış ve uyarlanmamış sürümleri karşılaştıran deneylerle ya da öğrenen özelliği ile öğretim yöntemi arasında çapraz etkileşim gösteren çalışmalarla doldurur (s. 526). Sonuçlarını on beş hücrenin on üçünde, değişen güçte olsa da, etkililik kanıtı bulunduğu biçiminde özetlerler; kapsanamayan iki hücre öğrenme stillerinin tasarım ve adım döngüleridir (s. 548). Tablo 3.4 bu özeti hücre hücre gösterir. Sınıflama yazarların kendi değerlendirmelerinin bir özetidir: "güçlü" etiketi, yazarların bilgi için tasarım ve görev döngülerinde, strateji ve hatalar için tasarım ve adım döngülerinde "güçlü kanıt" dedikleri dört hücreye verilmiştir (s. 548–549).

Tablo 3.4 · Izgarada kanıt haritası (Aleven vd., 2017'nin değerlendirmesine göre)

Kaynak \ Döngü	Tasarım döngüsü	Görev döngüsü	Adım döngüsü
Önceki bilgi ve gelişimi	**Güçlü.** İstatistik dersinin yeniden tasarımı (s. 527)	**Güçlü.** Öğrenme geçmişine göre görev seçimi (s. 528)	**Sınırlı.** Yalnızca düşük ön bilgililerde yarar (s. 530)
Problem içindeki yol	**Güçlü.** Cebirde hikâye problemini öne almak (s. 531)	**Sınırlı.** Örnek var, titiz gösterim bulunamadı (s. 535)	**Güçlü.** Adım düzeyinde dönüt ve ipucu (s. 535)
Duyuş ve güdülenme	**Sınırlı.** Kafa karışıklığına göre tasarım (s. 536–537)	**Sınırlı.** İlgi alanına göre problem (s. 537)	**Sınırlı.** Duyguya duyarlı konuşma ajanı (s. 538)
Öz-düzenleme ve üstbiliş	**Sınırlı.** Kendini açıklama istemleri (s. 540–541)	**Karışık.** Açık öğrenen modeli (s. 541–542)	**Karışık.** Yardım arama dönütü (s. 542–543)
Öğrenme stilleri	**Bulunamadı** (s. 548)	**Zayıf ve karışık** (s. 548–550)	**Bulunamadı** (s. 548)

Tablo 3.4'ü okurken üç şeyi aklınızda tutun. Birincisi, "sınırlı" ve "karışık" etiketleri bir hücrenin işe yaramadığı anlamına gelmez; yazarların bildirdiği çalışma sayısının az ya da sonuçların tutarsız olduğunu gösterir. Örneğin duyuş ve güdülenme hücrelerinde yazarlar uyarlamanın üç döngüde de etkili olabildiğini bildirir, ama bu alandaki çalışmaların az olduğunu ve beklenmeyen etkileşimlerin (örneğin kadın ve erkek öğrencilerin duygusal desteğe farklı tepki vermesi) bulunduğunu da ekler (s. 539). İkincisi, hücredeki kanıt, o hücreye yerleştirilebilecek **her** ürünün işe yaradığı anlamına gelmez; tek tek çalışmaların ayrıntısı önemlidir. Üçüncüsü, yazarlar kendi bulgularının bile tekrar gerektirdiğini söyler; görev döngüsünde bilgi uyarlamasının belki ızgaranın en etkili hücresi olduğunu belirtirler, ama bu sonuçların bir ya da daha çok tekrarını görmenin yararlı olacağını da eklerler (s. 530).

Üç örnek, hücre okumanın nasıl yapıldığını gösterir. **Tasarım döngüsü × bilgi.** Lovett ve arkadaşlarının karma bir istatistik dersini yeniden tasarlaması: ders kayıt verisi ve ön ve son test verisiyle ders hedefleri düzeltilmiş, bazı etkinlikler eklenmiş, bazıları çıkarılmış; yenilenen ders öncekinden çok daha iyi öğrenme çıktılarını yarı sürede sağlamıştır (Aleven vd., 2017, s. 527). **Görev döngüsü × bilgi.** Atkinson'ın Almanca sözcük öğrenimi çalışmasında yanıt geçmişine göre otomatik madde seçen iki yöntem, geciktirilmiş sınavda hem öğrenen denetimli hem rastgele seçim koşullarından daha yüksek kazanç sağlamıştır (s. 528). **Görev döngüsü × öğrenme stili.** Ford ve Chen'in 73 lisansüstü öğrenciyle, 1,5 saatlik bir HTML öğretimi üzerinde yaptığı çalışmada, beklenen etkileşim yalnızca erkek katılımcılarda ve yalnızca kavramsal bilgi sorularında görülmüştür; uygulama görevinde görülmemiştir (s. 546). Aynı hücrede bile kanıtın niteliği çalışmaya göre bu kadar değişebilir.

ÖRNEK **Vinyetin üç ürünü ızgarada.** Birinci ürün öğrenme stiline göre içerik seçiyor: kaynak "öğrenme stilleri", hedef içerik ve sunum, ölçüm çoğunlukla bir kez yapılıyor; hücre kanıt haritasında zayıf ve karışık olarak işaretli. İkinci ürün her görev sonunda sıradaki görevi seçiyor: görev döngüsü; kaynak büyük olasılıkla önceki bilgi. Hücre güçlü kanıtlı bir sınıfa düşüyor, ama bunu ürün için varsaymadan sormak gerekir: hangi model, neye göre güncelleniyor, ne ile karşılaştırılmış? Üçüncü ürün serbest soruları yanıtlıyor: hedef yanıtın kendisi; kaynak öğrencinin yazdığı metin, yani bir kullanım verisi; öğrenen hakkında ne tutulduğu belirsiz. Birinci haftanın diliyle bu ürün akıcıdır, akıllı olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

DİKKAT **Izgara bir kanıt değil, bir sınıflama aracıdır.** Izgara bir uyarlamayı tarif etmeye yarar; tarif ettiğiniz şeyin işe yaradığını göstermez. Boş bir hücre "yapılamaz" demek değildir, "henüz titizlikle sınanmamıştır" demektir; dolu bir hücre ise "her ürün çalışır" demek değildir. Karar ve savunma, hücrenin kanıt durumuna ve sizin öğrenen grubunuza ne kadar taşınabildiğine bağlıdır. Wang ve arkadaşlarının incelediği 47 etkinin yalnızca yedisi okul öncesinden ortaöğretime kadar olan (K-12) bağlamın dışındaydı (2024, s. 1369); yetişkin öğrenenlere taşınabilirlik çoğu zaman açık bir sorudur.

Ders 3B · Kontrol Kimde, Kanıt Nerede?

Karar Yetkisinin Paylaşımı, Öğrenen Denetiminin Kanıtı ve Meta-Analizlerin Hücre Düzeyinde Okunması

Dersin sorusu: Uyarlama kararı sistemde, öğrenende ya da ikisinde olduğunda kanıt ne söylüyor?

3.4 · Kim Karar Veriyor? Sistem, Öğrenen ve Paylaşılan Denetim

Birinci haftada Molenaar'ın (2022) altı otomasyon düzeyini kurduk: denetimin öğretmen ile teknoloji arasında nasıl paylaşıldığını gösteren bir ölçek. Aynı soru bir de öğrenen ile sistem arasında sorulur. Vinyetteki Deniz'in önerisi tam olarak budur: öğrenen kendi yolunu seçsin. Önce terimleri ayıralım, çünkü Türkçede aynı sözcük iki ayrı şeyi karşılar.

Somyürek, sistemin uyarladığı ortamlarla kullanıcının uyarladığı ortamların sıkça karıştırıldığını, oysa bu ikisinin uyarlamayı kimin gerçekleştirdiği bakımından tümüyle farklılaştığını belirtir (2009, s. 31). Kullanıcı tarafından uyarlanan sistemde kullanıcı yazı tipini, arayüzü ya da içerik sunum türünü (yazı mı video mu) seçer; ayar, kullanıcı değiştirmedikçe sabit kalır; denetim kullanıcıdadır ve kullanıcının sistemi nasıl ayarlayacağına ilişkin yeterli üstbilişsel becerileri olması gerekir. Sistem tarafından uyarlanan sistemde ise kişiselleştirme kullanıcı tarafından yapılmaz; sistem kullanıcının davranışlarından yola çıkarak otomatik olarak gerçekleştirir, örneğin bir alıştırmada sıradaki sorunun güçlüğü öğrencinin yanıtına göre sistem tarafından belirlenir (s. 31). Bu derste "uyarlanabilir" sözcüğünü ikinci anlamda kullanıyoruz; birinciyi "öğrenenin uyarladığı" ya da "kullanıcı tarafından uyarlanan" diye anacağız.

İki uç arasında bir süreklilik vardır. Karich ve arkadaşları öğrenen denetimini, öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini yönlendirebilme derecesi olarak tanımlar ve yol, tempo ve öğretim yaklaşımını bu denetimin kapsamına sokar (2014, s. 393). Bir uçta öğrencinin belirlenmiş bir yolu izlediği program denetimi, öbür uçta öğrencinin öğrenmesini serbestçe yönlendirdiği öğrenen denetimi bulunur (s. 394). Shute ve Zapata-Rivera ise uyarlama kararının sistem ile öğrenen arasında paylaşılabileceği üç yolu aktarır: sistem birkaç olasılık önerir ve öğrenen seçer; sistem önerdiği eylem için öğrenenden onay ister; sistem eyleme geçer ama öğrenen eylemi yarıda kesebilir (2012). Tablo 3.5 bu kalıpları tek bir ölçekte toplar.

Tablo 3.5 · Karar yetkisinin paylaşıldığı altı kalıp

Kalıp	Kararı kim verir?	Yetişkin eğitiminden örnek	Dikkat edilecek nokta
1 · Program denetimi	Tasarımcı, önceden	Herkes için aynı modül sırası	Öğrenen farklılıklarına duyarsızdır
2 · Sistem uyarlar	Sistem, öğrenen modeline göre	Yoklamada başarılı öğrenenin giriş modülünü sistemin atlaması	Sistem davranışı öğrenene öngörülemez ya da anlaşılmaz görünebilir (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)
3 · Başlat, ama kesilebilir	Sistem eyler; öğrenen durdurabilir	Destek modülü kendiliğinden açılır, öğrenen kapatabilir	Kesme hakkı görünür ve kolay olmalıdır
4 · Önerip onaya sun	Sistem önerir, öğrenen onaylar	"Bu bölümü atlamayı öneriyoruz. Atlansın mı?"	Her adımda sormak öğrenene yük bindirir
5 · Seçenek sunup seçtir	Sistem birkaç yol önerir, öğrenen seçer	"Sizin için üç yol: kısa, tam, uygulamalı"	Önerilerin niteliği seçimin niteliğini belirler
6 · Öğrenen uyarlar	Öğrenen ayarları yapar	Yazı tipi, video hızı, içerik biçimi tercihi	Üstbilişsel beceri gerektirir (Somyürek, 2009, s. 31)

Peki kanıt hangi kalıbı destekliyor? Birinci haftada öğrenen denetiminin genel etkisinin neredeyse sıfır olduğunu söylemiştik (g = 0,05). Şimdi sonucun ayrıntısına bakabiliriz. Karich ve arkadaşları yol, tempo ve süre gibi beş bileşeni ayrı ayrı incelemiş; öğrenen denetiminde tempo, süre, sıra, alıştırma seçimi ve gözden geçirme miktarı için ortanca etkilerin hepsi 0,20'nin altında kalmış ve güven aralıkları sıfırı içermiştir (2014, s. 401–

402). Yazarlar sonucu, öğrenene denetim vermenin belirli bir öğretim bileşeni üzerinde bir üstünlük sağlamadığı biçiminde yorumlar (s. 404).

Bu bulguyu yetişkin eğitimi için anlamlı kılan şey, yazarların sonucu açıklamaya çalışırken aktardığı koşullardır. Hannafin'e atıfla, öğrenen denetiminin program denetimine göre başarılı olma olasılığı öğrenen daha büyük ve daha yetkin olduğunda, hedef olgusal bilgiden çok üst düzey beceri olduğunda, içerik tanıdık olduğunda ve öğrenene seçim yaparken dönüt verildiğinde artar (Karich vd., 2014, s. 394). Öğrenenlerin uygun hedef ve öğretimi belirleme yeteneklerinin farklı olduğu da not edilir: bazı öğrenenler daha az materyal görüp telafi gerektiren bölümleri atlar, bazıları ise zaten öğrendiği maddeleri alıştırır (s. 394). Yani sorun seçim hakkı vermek değil, **seçimi destekleyecek bilgiyi** sağlamaktır.

Aleven ve arkadaşlarının derlemesi bu çıkarımı destekler. Atkinson'ın çalışmasında yanıt geçmişine göre madde seçimi, öğrenen denetimli seçimden daha yüksek kazanç sağlamıştır (2017, s. 528). Öte yandan, açık öğrenen modeli (öğrenenin kendi bilgi düzeyini gösteren temsil) ile öz-değerlendirme desteği ve öğrenenin görev seçimi üzerinde denetimi birleştiğinde uyarlamanın etkili olabildiği bildirilmiştir; Long'un çalışması, öz-değerlendirme sorularıyla desteklenen açık öğrenen modelinin etkisini yalnızca problem seçimi üzerinde bir ölçüde denetimi olan öğrenenlerde yinelemiştir (s. 541–542). Kısacası denetimi tümüyle öğrenende ya da tümüyle sistemde bırakmak yerine, kararı destekleyen bilgiyi öğrenenle paylaşmak kanıtlanmış bir yöndür.

BİLGİ **Değer ile strateji bir kez daha.** Birinci haftada öz-yönelimin bir değer, öğrenen denetiminin ise bir öğrenme stratejisi olduğunu söylemiştik. Tablo 3.5 bu ayrımı tasarım diline çevirir: öğrenene karar hakkı tanımak ile kararı iyi vermesi için gereken bilgiyi sağlamak ayrı işlerdir. Dördüncü ve beşinci kalıplar, öz-yönelimi korurken kararı sistemin bilgisiyle destekler.

UYGULAMA **Karar envanteri.** Tasarımınızdaki kararları listeleyin (içerik biçimi, sıra, hız, süre, zorluk, atlama, tekrar, geri bildirim zamanı). Her biri için Tablo 3.5'ten bir kalıp seçin ve gerekçesini bir cümleyle yazın. Hangi kararı hangi kalıba koyduğunuz, Uygulama Yaprağı 3'ün üçüncü bölümünün çekirdeğidir.

3.5 • Izgarayla Okumak: Meta-Analizler, Mercek ve Tasarım Kararı

Izgara uyarlamayı tarif ederken, meta-analizler kanıtı özetler; ama bir meta-analizin ortalaması ızgaranın tek bir hücresinden değil, birçok hücrenin karışımından gelir. Bu bölümde iki meta-analizi ızgarayla birlikte okuyoruz.

Önce birinci haftada tanıdığımız Wang ve arkadaşları. Yazarlar, Martin ve arkadaşlarının ve Vandewaetere ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanan bir çerçeve kullanır: uyarlamanın kaynağı (öğrenen modeli), hedefi (içerik) ve motoru (yapay zekâ tekniği) (2024, s. 1352–1353). Kaynak bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç sınıfa ayrılır (s. 1365). Çerçeve, ızgaranın satır ve sütunlarını anımsatır, ama aynı değildir: yazarlar zaman ölçeğini (tasarım, görev, adım) ayrı bir moderatör olarak kodlamamıştır. Tablo 3.7 sonuçlardan seçilmiş satırları gösterir.

Tablo 3.7 · Wang vd. (2024): kaynak, hedef ve desene göre ortalama etkiler (genel g = 0,70; k = 47)

Moderatör	Düzey	k	g
Bilişsel kaynak	Kullanan	34	0,65
Bilişsel kaynak	Kullanmayan	13	0,83
Duyuşsal kaynak	Kullanan	10	1,04
Duyuşsal kaynak	Kullanmayan	37	0,61
Davranışsal kaynak	Kullanan	10	0,53
Davranışsal kaynak	Kullanmayan	37	0,74
Hedef: gezinme	Uyarlayan	3	0,72
Hedef: değerlendirme	Uyarlayan	4	0,48
Araştırma deseni	Deneysel (rastgele atamalı)	28	0,52
Araştırma deseni	Yarı deneysel	14	0,89

Bu tabloyu iki kez okumak gerekir. İlk bakışta duyuşsal kaynağın en yüksek etkiyi verdiği ve bilişsel kaynak kullanmayanların kullananlardan daha başarılı olduğu görülür. İkinci okumada beş uyarı belirir. Birincisi, duyuşsal kaynak kullanan yalnızca on etki vardır (47 etkinin onu); yazarlar bu oranın düşüklüğüne vurgu yapar (s. 1370). İkincisi, kaynaklar birbirini dışlamaz: 34, 10 ve 10 toplamı 47'yi aştığından, aynı çalışma birden çok kaynakta "kullanan" sayılmıştır. Üçüncüsü, gezinme (k = 3) ve değerlendirme (k = 4) gibi hedeflerin yazarlarca da "dikkatle yorumlanması" istenmiştir (s. 1365, 1370). Dördüncüsü, "bilişsel" ve "davranışsal" ayrımı ızgaranın satırlarından çok daha kabadır; yazarlar bilgi ve yardım arama davranışı gibi alt türlerin ayrıca incelenmesini önerir (s. 1370). Beşincisi, rastgele atamalı deneylerde ortalama etki 0,52, yarı deneysel çalışmalarda 0,89'dur (s. 1364–1365): tasarım ne kadar sıkı olursa etki o kadar küçülmüştür. Ayrıca 47 etkinin 40'ı K-12 bağlamındandır (s. 1369).

İkinci meta-analiz Karich ve arkadaşlarınındır ve haftanın makale kritiğidir. Bu çalışma ızgaranın bir hücresiyle değil, kontrol sorusuyla ilgilidir; bu yüzden Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusu burada ilginç bir biçim alır. Bu hafta o soruyu üç alt soruya açıyoruz: **hangi hedef** (neyi), **hangi kaynak** (neye göre) ve **hangi zaman ölçeği** (ne hızda) değişiyor?

Tablo 3.6 · Karich vd. (2014): öğrenen denetiminin ortanca etki büyüklükleri

Ölçüt	k	Ortanca g	%95 güven aralığı
Genel (bir yönüyle öğrenen denetimi)	25	0,05	−0,09 ile 0,19
Tempo (öğrenen denetimi)	21	0,05	−0,11 ile 0,21
Süre (öğrenen denetimi)	4	−0,05	−0,56 ile 0,46
Sıra (öğrenen denetimi)	15	0,16	−0,02 ile 0,34
Alıştırma seçimi (öğrenen denetimi)	12	0,15	−0,09 ile 0,39
Gözden geçirme (öğrenen denetimi)	14	0,17	−0,03 ile 0,37
Yetişkin eğitimi ortamı	1	0,00	−0,20 ile 0,20
Üniversite ortamı	14	0,07	−0,13 ile 0,27
Sosyal bilgiler ve tarih	2	0,42	0,31 ile 0,54
Kapsamlı program biçimi	6	0,46	0,17 ile 0,75
Akademik başarı çıktısı	16	0,00	−0,14 ile 0,14
Davranışsal çıktı	7	0,19	−0,12 ile 0,50

ÖRNEK **Mercek Karich ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında. Ne?** Uyarlanan bir öğe değil, kararın kime verildiği: tempo, sıra, süre, alıştırma seçimi ve gözden geçirme miktarı (s. 396–397); hedef sunum değil yol, tempo ve öğretim yaklaşımıdır (s. 393). **Neye göre?** Öğrenen denetiminde uyarlamanın kaynağı öğrencinin kendi tercihi ve yargısıdır; program denetimli koşulların sabit mi uyarlanır mı olduğu ayrıştırılmamıştır, oysa Tablo 1'deki bazı başlıklar ("Dynamic task selection" gibi) programın görev seçimini uyarladığı koşulları düşündürür (s. 398–399). **Kim karar veriyor?** Öğrenen ya da program (s. 394). **Kanıt?** 18 çalışma, 3.618 öğrenci (s. 397); ortanca g = 0,05, %95 güven aralığı −0,09 ile 0,19 (s. 401); yalnızca hakemli ve yayımlanmış çalışmalar (s. 396). Akademik çıktıda ortanca g = 0,00, davranışsal çıktıda 0,19 (s. 403). **Kimin için, nereye kadar?** Yetişkin eğitimi ortamında yalnızca bir çalışma var (s. 403); güçlüğü olan ve olmayan öğrenenler ayrıştırılmamıştır (s. 405); oturum ve çalışma süreleri incelenmemiştir (s. 406).

DİKKAT **Sayılar birbiriyle uyuşuyor mu?.** Karich ve arkadaşları 29 sonuç ölçümünden söz eder (özet ve s. 397) ve dört uç değeri çıkararak 25 etkiyle çalışır (s. 401). Metnin bir yerinde ise 34 sonuç ölçümü için etki büyüklüğünün hesaplandığı yazar (s. 400). Bu iki sayının nasıl bağdaştığı makalede açıklanmaz. Böyle bir tutarsızlık bulguyu geçersiz kılmaz, ama iyi bir okurun sayıları yan yana koyup saymasını gerektirir. Ayrıca özetin "genel etki" dediği değer, metinde bir **ortancadır** (s. 401).

Karich ve arkadaşlarının bulguları Aleven ve arkadaşlarının ızgarasıyla birleştirildiğinde tasarım için üç ilke çıkar. **Birincisi**, kararı verirken hücrenin kanıt durumunu yazın: Tablo 3.4'te "güçlü" olan bir hücre savunmayı kolaylaştırır; "bulunamadı" olan hücre ise bir iddia değil, küçük bir sınama konusudur. **İkincisi**, kontrolü tümüyle öğrenende ya da sistemde bırakmak yerine, Tablo 3.5'te karar başına bir kalıp seçin; gerekçeniz Hannafin koşullarından (yaş, yetkinlik, hedefin türü, içeriğin tanıdıklığı, dönüt) birine dayanmalıdır. **Üçüncüsü**, kanıtınızın nereden geldiğini ve öğrenen grubunuza taşınıp taşınmayacağını yazın: Wang ve arkadaşlarının örnekleminin büyük çoğunluğu K-12, Karich ve arkadaşlarının yetişkin eğitimi örneği ise tek çalışmadır. Bu, kanıtın yetişkin eğitiminde yok olduğu anlamına gelmez; sizin kendi sınamanızın daha değerli olduğunu gösterir.

UYGULAMA **Üç adımlı savunma.** Tasarımınızı savunurken şu sırayla konuşun: (1) "Ben bu hedefi bu kaynağa bakarak şu döngüde uyarlıyorum; ızgaradaki yerim şurası." (2) "Bu hücrede kanıt şu durumda: güçlü, sınırlı, karışık ya da bulunamadı; dayanağım şu çalışma." (3) "Bu kanıt benim öğrenen grubuma şu nedenle taşınabilir ya da taşınamaz; bu yüzden şunu karşılaştırarak sınayacağım."

Tasarım Alıştırması 3

UY1'de seçtiğiniz öğrenen grubu ve takılma anına dönün. **Çalışma Yaprağı 1 — Uyarlanabilirlik Izgarası**'nın ikinci bölümünde kendi tasarım fikrinizi ızgaranın bir hücresine yerleştirin: hangi hedefi, hangi kaynağa bakarak, hangi döngüde uyarlıyorsunuz? Tablo 3.4'te hücrenizin kanıt durumuna bakın ve komşu bir hücreyi alternatif olarak adlandırın. Tablo 3.5'ten bir karar kalıbı seçin. Ardından **Uygulama Yaprağı 3**'ü doldurun. Bu yaprak Tasarım Dosyanızın üçüncü sayfasıdır; dördüncü haftada bu hücrenin dayandığı öğrenen modelini taslak olarak yazacaksınız.

Ana Noktalar

- Uyarlamayı tarif etmek için üç şey söylenir: neyi değiştirdiği (hedef), neye bakarak değiştirdiği (kaynak) ve hangi hızda değiştirdiği (zaman ölçeği).
- Uyarlanabilirlik ikili bir nitelik değil bir derecedir; çalışma anında hiçbir şeyi değiştirmeyen bir ders bile tasarım zamanında uyarlanabilir olabilir.
- Uyarlama hedefleri içerik ve sunum, gezinme, görev seçimi, adım düzeyinde yardım, destek ve değerlendirmedir; literatür ağırlıkla içerik ve sunuma yönelmiştir.

- Uyarlamanın kaynağı bir öğrenen özelliği, bir kullanım verisi ya da bir ortam verisi olabilir; sistem çoğu zaman öğrenenin özelliğini değil koşulunu ölçer.
- Hızla değişen özellikler (bilgi, duyuş) bireysel olarak ve sık güncellenmelidir; bir kez ölçülen kaynak, güncellenen temsil şartını karşılamaz.
- Izgara üç döngü ve beş kaynak grubundan oluşan on beş hücredir; tasarım döngüsü öğrenenler arasındaki benzerliklere uyarlanır ve en ucuz sütundur.
- Aleven ve arkadaşları on beş hücrenin on üçünde etkililik kanıtı bildirir; öğrenme stillerinin tasarım ve adım döngüleri kanıtsızdır. Kanıtın en güçlü olduğu hücreler bilgi için tasarım ve görev, strateji ve hata için tasarım ve adım döngüleridir.
- Izgarada yer almak kanıt değildir: her hücre bir mekanizma sınıfıdır ve hücredeki kanıt o hücredeki her ürünü aklamaz.
- Sistemin uyarladığı ve kullanıcının uyarladığı ortamlar farklıdır; karar yetkisi program denetiminden öğrenen denetimine uzanan altı kalıpla paylaşılabilir.
- Öğrenen denetiminin ortanca etkisi sıfıra yakındır ($g = 0{,}05$) ve güven aralığı sıfırı içerir; bu, seçim hakkının değil seçimi destekleyen bilginin eksikliğine işaret eder.
- Meta-analiz ortalamaları hücre değil karışımdır; küçük hücre sayıları, çakışan gruplar ve K-12 ağırlığı dikkatle okunmalıdır.
- Uyarlama Merceği'nin "Ne?" sorusu hedef, kaynak ve zaman ölçeğine açılır; kendi tasarımınız için hücre, kanıt durumu ve taşınabilirlik yazılmalıdır.

Anahtar Terimler

Uyarlanabilirlik. Bir öğrenme ortamının tasarımının ortak güçlüklere ilişkin veriye dayanması, kararlarının bireysel ölçümlere göre değişmesi ve öğrenen eylemlerine etkileşimli yanıt vermesi ölçüsü; bir derecedir.

Tasarım zamanı uyarlama. Çalışma anında değişmeyen bir ürünün, öğrenenlerin ortak güçlüklerine ilişkin veriyle tasarlanması.

Uyarlama hedefi. Sistemin değiştirdiği öğe: içerik ve sunum, gezinme, görev, adım düzeyinde yardım, destek ya da değerlendirme.

Uyarlama kaynağı. Uyarlamanın dayandığı veri: öğrenen özellikleri, kullanım verisi ya da ortam verisi.

Kullanım verisi. Etkileşimden elde edilen ve doğrudan bir kullanıcı özelliğine indirgenemeyen veri.

Ortam verisi. Kullanıcının kendisiyle ilgili olmayan cihaz, ağ, konum gibi durum bilgisi.

Uyarlanabilirlik ızgarası. Sütunlarında zaman ölçeği (tasarım, görev, adım), satırlarında öğrenen özellik grupları bulunan, her hücresi bir mekanizma sınıfı olan on beş hücreli çerçeve.

Tasarım döngüsü. Tasarımcıların iki sürüm arasında, aynı sistemle toplanan veriye dayanarak yaptığı veri güdümlü güncelleme.

Görev döngüsü. Sistemin öğrenen için sıradaki görevi seçtiği uyarlama.

Adım döngüsü. Sistemin görev içindeki tek tek eylemlere yanıt verdiği uyarlama.

Program denetimi. Öğrencinin belirlenmiş bir yolu izlediği, kararın program tarafından verildiği uç.

Öğrenen denetimi. Öğrencinin yol, tempo ve öğretim yaklaşımı üzerindeki karar derecesi.

Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem. Ayarları kullanıcının yaptığı ve kullanıcı değiştirmedikçe sabit kalan sistem.

Paylaşılan karar. Uyarlama kararının sistem ile öğrenen arasında önerme, onaylama ya da kesme biçiminde bölüşüldüğü kalıp.

Hücre düzeyinde kanıt. Kanıtın bir ürün için değil, ızgaradaki tek bir hücre için okunması.

Küçük küme uyarısı. Bir moderatör düzeyinde çok az çalışma bulunduğunda ortalamanın kararsız olabileceği uyarısı.

Kendini Sına

1. Aleven ve arkadaşlarının (2017) tanımına göre, öğrenenlerin takıldığı yerlere ilişkin veri çözümlemesiyle tasarlanmış, ancak herkes için aynı olan bir ders videosu nasıl nitelenebilir?

A) Uyarlanabilir değildir, çünkü içeriği herkes için aynıdır
B) Tasarım zamanında uyarlanabilir sayılabilir; alanın öğrenenlerden genel olarak talep ettiği güçlüklere uyarlanmıştır
C) Adım döngüsünde uyarlanabilirdir
D) Öğrenen denetimli bir ortamdır

2. Shute ve Zapata-Rivera'nın (2012) senaryolarından hangisinde hiçbir öğrenen modeli tutulmaz ve önceden tanımlı bir yol izlenir?

A) Tam döngü, otomatik uyarlama
B) Öğrenen girdisiyle otomatik uyarlama
C) Yalnızca tanı
D) Kısa bellek döngüsü, seçimsiz

3. Brusilovsky'nin (2001) aktardığı sınıflamaya göre uyarlama kararı hangi üç veri türüne dayanabilir?

A) Kullanıcı verisi, kullanım verisi ve ortam verisi
B) Alan verisi, öğrenen verisi ve pedagoji verisi
C) Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal veri
D) Tasarım, görev ve adım verisi

4. Aleven ve arkadaşlarının (2017) aktardığına göre, öğrenme stiline uyarlamaya ilişkin hangi bulgu doğrudur?

A) Pashler ve arkadaşları öğretim yöntemi ile öğrenme stili arasında çapraz etkileşim gösteren tek bir çalışma bulamamıştır
B) Beş ülkeden 932 öğretmenin yüzde 96'sından fazlası stile uyarlamanın işe yaramadığını düşünmektedir
C) Bir tıp eğitimi derlemesindeki 65 karşılaştırmanın 9'unda etkileşim bulunmamıştır
D) Stile uyarlama, ızgaranın tüm hücrelerinde güçlü kanıta sahiptir

5. Aleven ve arkadaşlarının ızgarasında tasarım döngüsü uyarlaması neye uyarlama olarak tanımlanır?

A) Öğrenenlerin bireysel farklarına
B) Yalnızca duyuşsal durumlara
C) Öğrenenler arasındaki benzerliklere, yani alanın herkese çıkardığı ortak güçlüklere
D) Öğrenenin tercih ettiği içerik biçimine

6. Aleven ve arkadaşları ızgaranın on beş hücresinin kaçında, değişen güçte de olsa, etkililik kanıtı bildirir?

A) 5
B) 9
C) 13
D) 15

7. Somyürek'e (2009) göre kullanıcı tarafından uyarlanan bir sistemi sistem tarafından uyarlanan bir sistemden ayıran temel fark nedir?

A) Kullanıcı arayüzünün renkli olması
B) Uyarlamayı kimin gerçekleştirdiği: ayarları kullanıcı yapar ve değiştirmedikçe sabit kalır
C) Kullanıcı modeli içermesi
D) Hiper ortam olması

8. Karich ve arkadaşlarının (2014) aktardığı Hannafin koşullarına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenen denetiminin başarılı olma olasılığını artıran koşullar arasında sayılmaz?

A) Öğrenenin daha büyük ve daha yetkin olması
B) Hedefin olgusal bilgiden çok üst düzey beceri olması
C) İçeriğin öğrenene tanıdık olması
D) Öğrenene seçim yaparken hiçbir dönüt verilmemesi

9. Karich ve arkadaşlarının (2014) meta-analizinde yetişkin eğitimi ortamında kaç çalışma vardır ve bu, bulgunun yetişkinlere taşınabilirliği hakkında ne düşündürür?

A) Yirmi beş çalışma; yetişkinlerde etki büyüktür
B) On dört çalışma; sonuç yetişkinlere doğrudan taşınabilir
C) Bir çalışma; yetişkin eğitimi için ayrı bir sonuç çıkarmak güçtür
D) Hiç çalışma yok; yetişkinler kapsam dışıdır

10. Wang ve arkadaşlarının (2024) meta-analizinde duyuşsal kaynak kullanan çalışmaların ortalama etkisi yüksek (g = 1,04) bulunmuştur. Bu bulgu neden dikkatle yorumlanmalıdır?

A) Bu gruptaki etki sayısı azdır (10 etki) ve kaynak grupları birbirini dışlamaz
B) Etki büyüklüğü negatiftir
C) Çalışmalar yalnızca yetişkinlerle yapılmıştır
D) Meta-analiz yalnızca nitel çalışmaları içerir

Cevap anahtarı: 1-B · 2-D · 3-A · 4-A · 5-C · 6-C · 7-B · 8-D · 9-C · 10-A

Tartışma İçin

- Vinyetteki üç ürünü (stile göre içerik, görev seçimi, sohbet asistanı) ızgaraya yerleştirin. Hangisinin kanıt iddiasını önce sorgularsınız ve hangi karşılaştırma koşulunu istersiniz?
- Tasarım döngüsü uyarlaması ızgaranın en ucuz ve kanıtı en güçlü sütunlarından biridir. Kurumunuzda hangi veriye bakarak hangi birimi yeniden tasarlardınız? Bu, öğrencilerin "bana göre bir öğrenme" beklentisini karşılar mı?
- Öğrenen denetiminin ortalama etkisi sıfıra yakınsa, kararı tümüyle sisteme vermek mi gerekir? Tablo 3.5'teki kalıplardan hangisini kendi grubunuza önerirsiniz ve neden?
- Wang ve arkadaşlarında duyuşsal kaynak yüksek etkiyle ilişkilendirilmiş, ancak çalışma sayısı azdır. Bir kurumun yetişkin öğrenenin sıkılmasını ya da kaygısını izlemesi hangi gizlilik ve rıza sorunlarını doğurur?

Uygulama Yaprağı 3 — Uyarlama Hedefi ve Kaynağı

Bu yaprak Tasarım Dosyanızın üçüncü sayfasıdır (yaklaşık 500 kelime). Birinci yaprakta seçtiğiniz grup ve takılma anı değişmez; bu hafta o takılmaya hangi uyarlamanın yanıt vereceğini ızgarada konumlandırıyorsunuz.

1 · Tasarım özetim

UY1'deki grubunuzu ve takılma anınızı iki cümleyle yeniden yazın.

2 · Uyarlama hedefi

Neyi uyarlıyorsunuz? Tablo 3.2'den bir hedef seçin (içerik ve sunum, gezinme, görev, adım düzeyinde yardım, destek ya da değerlendirme) ve bir yetişkin eğitimi örneğiyle somutlaştırın.

3 · Uyarlama kaynağı

Neye bakarak uyarlıyorsunuz? Tablo 3.3'ten bir satır seçin ve verinin türünü (kullanıcı, kullanım ya da ortam verisi) yazın. Bu veri öğrenenin bir özelliğini mi, içinde bulunduğu koşulu mu gösterir? Ne sıklıkla güncellenir?

4 · Izgaradaki yeriniz

Uyarlamanız hangi döngüde ve hangi satırda? Hücreyi adlandırın ve neden o döngüde olduğunu bir cümleyle gerekçelendirin.

5 · Karar yetkisi

Tasarımınızdaki en az iki kararı Tablo 3.5'teki kalıplardan birine yerleştirin ve Hannafin koşullarından birine dayanarak gerekçelendirin. Bu, birinci haftadaki otomasyon düzeyi seçiminizle tutarlı mı?

6 · Hücrenin kanıt durumu

Tablo 3.4'te hücreniz için ne yazıyor? Dayanağınız hangi çalışma? Komşu bir hücreyi alternatif olarak adlandırın ve neden onu seçmediğinizi yazın.

7 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

Hedef, kaynak ve döngüyü tek cümlede söyleyebiliyor muyum? Kaynağın öğrenmeyle ilişkisini ve güncellenme sıklığını yazdım mı? Hücrenin kanıt durumunu abartmadım mı?

Yetişkin Eğitimi Penceresi

Yetişkin eğitiminin farklı ortamları, ızgaranın farklı sütunlarını erişilebilir kılar. Açıköğretim gibi kitlesel ve kayıtlı programlarda görev ve adım döngüleri için yeterli veri toplanabilir; bu hücrelerde güçlü kanıt bulunan bir sınıf (bilgiye göre görev seçimi) denenebilir. Halk eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında gruplar küçüktür ve öğrenenin sistemde kalıcı bir kaydı olmayabilir; burada tasarım döngüsü, yani bir kurs bittiğinde neyin işlemediğine bakıp bir sonrakini yeniden tasarlamak, hem en gerçekçi hem de kanıtlı hücredir. Müzelerde öğrenen kayıtlı değildir; konum ve hareket gibi ortam ve kullanım verisi, bir oturumun içinde kalan görev döngüsü uyarlamasını mümkün kılar (Brusilovsky, 2001, s. 91–92). İşyerinde ise Brusilovsky'nin performans destek sistemleri olarak adlandırdığı ürünler kullanıcının işinin bağlamını ve hedef yapısını bildiği için kullanıcı modellemede daha yüksek bir kesinliğe ulaşabilir (s. 92).

Her bağlamın bir sınırı vardır. Kısa mikro öğrenme programlarında öğrenenin sistemde geçirdiği süre kısadır ve görev ve adım döngüleri için veri azdır; Aleven ve arkadaşlarının önerdiği gibi, tasarım döngüsünü ciddiye almak daha uygun olabilir (2017, s. 549). Bu haftanın alan sorusu şudur: kendi bağlamınızda hangi hücre için yeterli veriye, hangi hücre için yeterli kanıta sahipsiniz? İkisi aynı hücreye düşmeyebilir ve tasarımın ilk sınaması bu uyumsuzluğu görünür kılmaktır.

Kaynakça

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459

Ek Okumalar

Aşağıdaki iki kaynak izlencede bu haftanın okumaları arasında yer alır; tam metinleri bu bölümün yazımında incelenmediği için metinde içerik atfı yapılmamış, yalnızca künyeleri verilmiştir (künyeler Crossref ile doğrulanmıştır). Wang ve arkadaşları (2024, s. 1352) çerçevelerini bunlardan birine dayandırır.

- Martin, F., Chen, Y., Moore, R. L. ve Westine, C. D. (2020). Systematic review of adaptive learning research designs, context, strategies, and technologies from 2009 to 2018. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1903–1929. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09793-2
- Plass, J. L. ve Pawar, S. (2020). Toward a taxonomy of adaptivity for learning. Journal of Research on Technology in Education, 52(3), 275–300. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1719943